

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Campus Tecnológico Central Cartago

Redes IC-7602

Prof. Ing. Gerardo Nereo

II Semestre

2026 Trabajo hecho por: Alexandra Milagros De Gracia Calderón

c. 2026801601

26/09/2026

L7 - Common Security Protocols for Wireless Netwo

Desarrollo

Preguntas:

Comente de acuerdo a la lectura las principales características de WEP, WAP y WAP2

Respuesta De acuerdo con la lectura, WEP, WPA y WPA2 son protocolos de seguridad utilizados en redes inalámbricas, pero cada uno fue mejorando las debilidades del anterior.

WEP: Fue uno de los primeros protocolos de seguridad para redes Wi-Fi. Su función principal era cifrar los datos que se transmitían por la red y utilizaba RC4 para el cifrado. También utilizaba una clave compartida entre los dispositivos. El problema es que con el tiempo se encontraron muchas vulnerabilidades y su clave podía ser descifrada con relativa facilidad, por lo que actualmente se considera un protocolo obsoleto.

WPA: Se creó para solucionar los problemas que tenía WEP. Una de sus principales mejoras fue el uso de TKIP, que permitía cambiar las claves de cifrado periódicamente, haciendo más difícil que alguien pudiera descifrarlas. También incorporó mecanismos para comprobar la integridad de los datos, como el MIC. Sin embargo, WPA todavía tenía algunas vulnerabilidades y podía ser afectado por ataques de fuerza bruta y otros ataques relacionados con TKIP.

WPA2: Es una versión mejorada de WPA y utiliza AES para cifrar la información, junto con CCMP, ofreciendo una protección mucho mayor. También permite utilizar una clave precompartida en redes pequeñas o un servidor de autenticación en organizaciones más grandes. La lectura destaca que WPA2 ofrece una seguridad más fuerte que los protocolos anteriores, aunque todavía puede tener algunas vulnerabilidades dependiendo de cómo se configure la clave.